MEMS 光学叶根载荷监测系统

技术方案

上海拜安传感技术有限公司

2026 版

目录

一、 前言 1
1.1 适用范围 1
1.2 目的 1
二、 系统介绍 1
2.1 系统拓扑 1
2.2 系统功能 2
2.3 配置清单 2
三、 软件平台介绍 3
3.1 服务器配置说明 3
3.2 功能介绍 3
四、 项目配合需求 6
五、 设备参数 7
5.1 MEMS 光学载荷传感器 7
5.2 光纤传感分析仪 8
六、 安装简述 8
6.1 MEMS 光学载荷传感器安装 8
6.2 光纤分线盒安装 9
6.3 光纤传感分析仪安装 9
6.4 系统安装工时统计 9

一、 前言

1.1 适用范围

本方案适用于水平轴风力发电机组的叶根载荷监测。

1.2 目的

叶片是风力发电机捕获风能的核心部件，在风机运行过程中，由于风力无规律作用以及风机自身控制系统不能及时跟踪到外界载荷的变化，叶片极易发生叶根载荷超限、风轮气动不平衡等问题。

拜安科技研发的 MEMS 光学叶根载荷监测系统可实时精准捕捉叶根挥舞/摆振双向载荷动态数据，从源头解决叶根过载、气动不平衡等痛点，为独立变桨、智能运维提供核心数据支撑。

二、 系统介绍

2.1 系统拓扑

MEMS 光学叶根载荷监测系统由 MEMS 光学载荷传感器、光纤分线盒、光纤传感分析仪等多种产品组成，光纤传感分析仪通过无线将数据传输至机舱，然后通过风电场以太网光纤环网接入风场集控中心服务器。系统拓扑如图 1 所示。

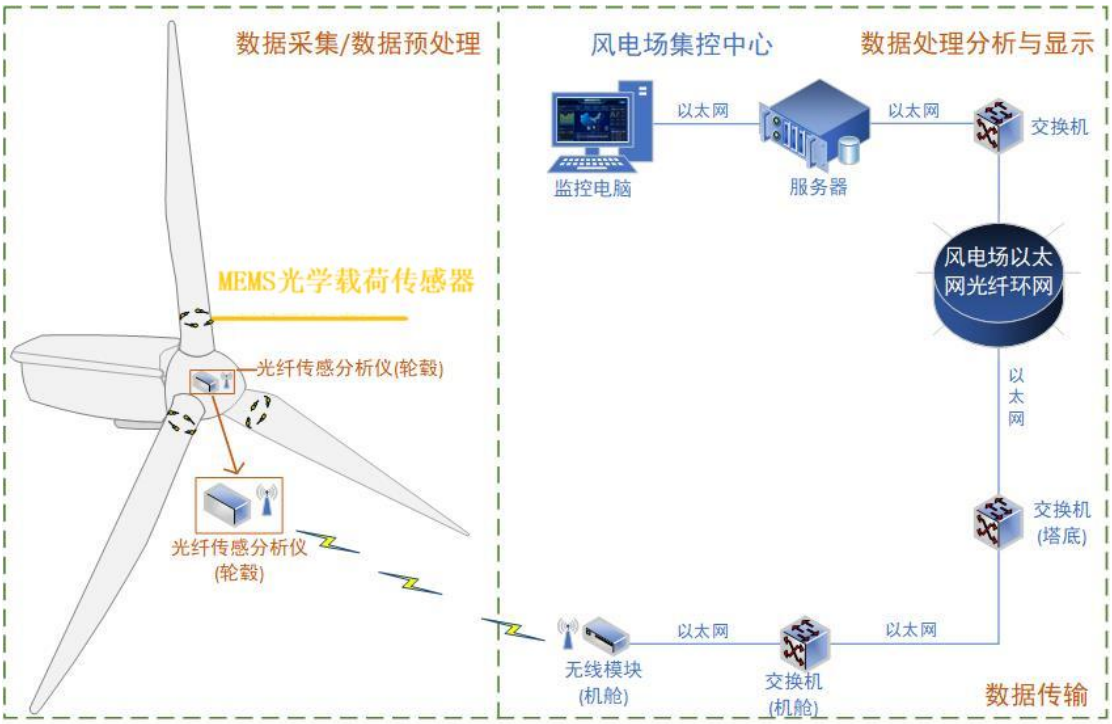


图 1 系统拓扑图

2.2 系统功能

表 1 系统监测内容和功能

序号	系统名称	监测内容	系统功能
1	MEMS 光学叶根载荷监测系统	监测叶根挥舞/摆振双向载荷数据	叶根载荷超限预警； 风轮不平衡预警； 叶根疲劳次数统计；

2.3 配置清单

风机配置					
序号	产品名称	单套数量	单位	技参数	备注
1	MEMS 光学载荷传感器	12	支	应变测量范围：±10000με； 中心波长范围：1200±50μm； 分辨率：1με； 防腐等级：C5-M； 光学接口：E200；	每支叶片 4 支
2	光纤传感分析仪	1	台	通道数：15 通道； 数据刷新率：100Hz； 电源：220VAC;	

3	MPO-LC 光纤跳线	1	根	MPO 转 LC/APC	
4	光纤分线盒	3	套	光学接口：E2000	
5	安装辅料	1	套	弹簧、安装胶水等	
6	无线网桥	1	套		如系统接入主控，则无需配置。
风场配置					
序号	产品名称	单套数量	单位	技参数	备注
1	服务器	1	台	/	如系统接入主控，则无需配置
2	软件平台	1	套		

三、 软件平台介绍

未接入主控项目需要，软件平台安装在服务器内。

3.1 服务器配置说明

服务器配置推荐要求：

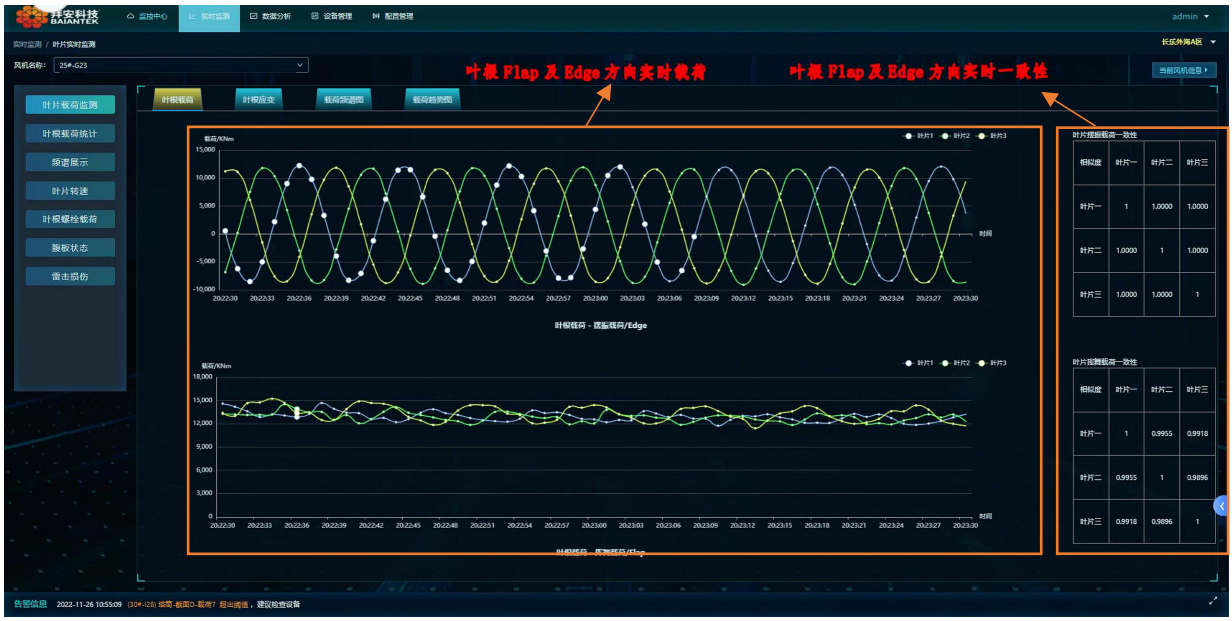
1) 操作系统：Linux 操作系统
2) 处理器：8 核、2.4GHz 以上型号
3) 内存：16GB RAM
4) 存储空间：系统硬盘最少 1TB，存储硬盘按需配置

监控电脑运行环境配置推荐要求：

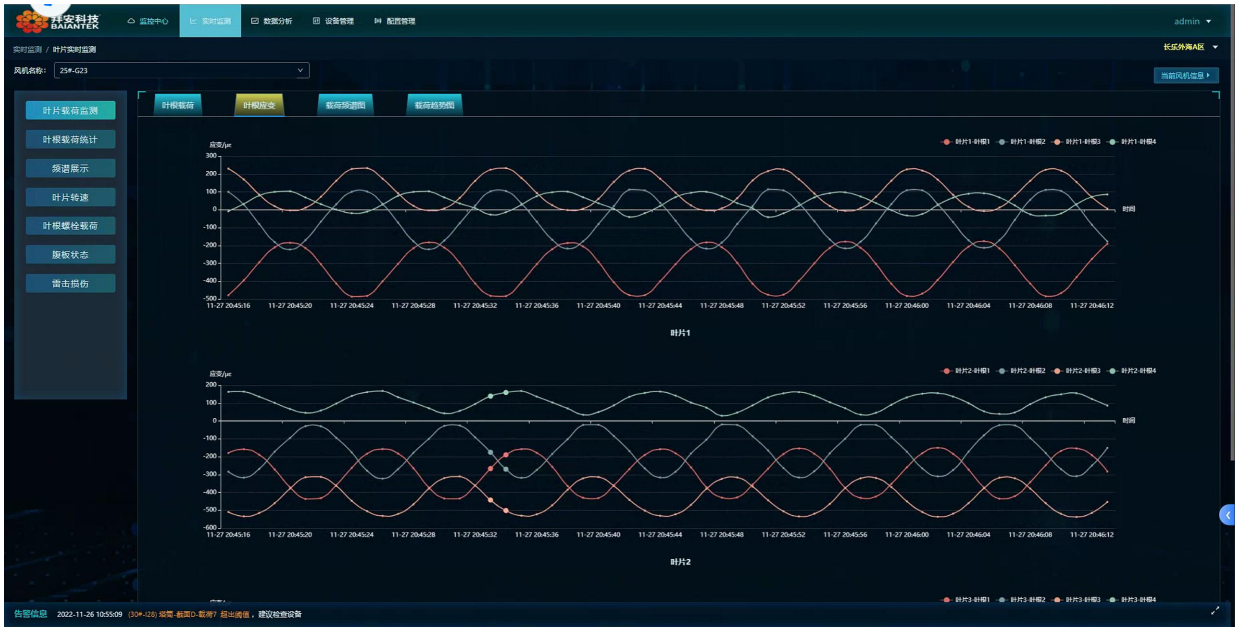
1) 操作系统：银河麒麟桌面操作系统 V4、Windows 7 以上版本
2) 浏览器：华为浏览器、猎豹浏览器
3) 处理器：Intel 酷睿 i5 及以上型号货
4) 内存：4GB RAM
5) 存储空间：需 100GB 可用空间

3.2 功能介绍

1) 叶片载荷实时监测：三只叶片的一致性监测与预警。实时监测叶根载荷，实现实时载荷极值预警与告警；实时监测载荷超过预警值则预警，超过告警值，则告警。



2) 叶根应变实时监测：实时监测叶根应变值，实现实时叶根应变值预警与告警；实时监测叶根应变超过预警值则预警，超过告警值，则告警。



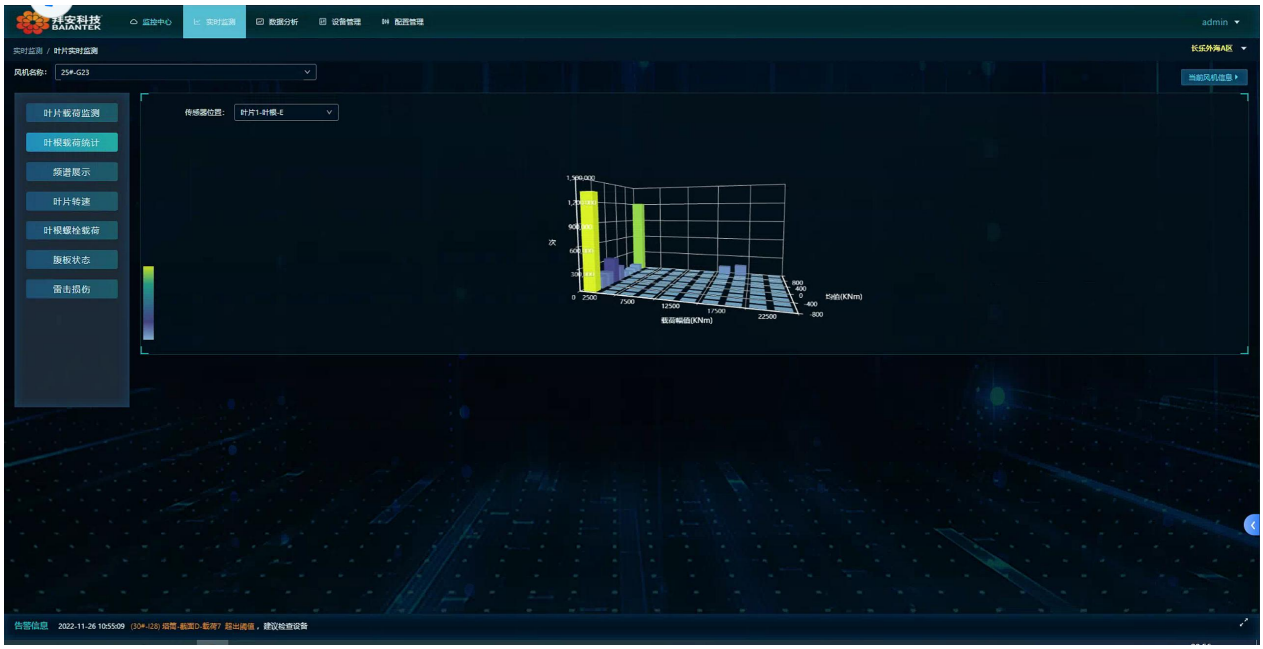
3) 载荷频谱图：叶片叶根载荷的频谱展示，辅助识别叶片不一致性等问题。



4) 载荷趋势图：实时监测各叶片载荷峰峰值、均值的变化趋势，辅助识别叶片不一致性程度。



5) 叶根载荷统计：统计叶根载荷幅值的循环次数，为叶根疲劳状态识别提供数据依据。



四、 项目配合需求

1. 针对接入主控的项目，需甲方主控算法配合实现自动标定功能。
2. 针对未接入主控的项目，需甲方提供风速、风向、桨距角、方位角、偏航角、转速等。
3. 针对未接入主控的项目，MEMS 光学叶根载荷监测系统的数据通过风场环网传输到风场集控中心，甲方需提供机舱或者轮毂环网交换机接口。
4. 针对未接入主控的项目，需在风场集控中心布设服务器和监控电脑，可提供预警功能。
5. 叶片内安装传感器，由于要进行轮毂和叶片内，需要主机厂人员配合帮忙进行风轮旋转，锁风轮，变桨，叶片调平等操作。
6. 需要甲方轮毂内提供 1 路电压 220V，功耗＜40W 的电源，用于给光纤分析仪供电，同时提供安装接口。

五、 设备参数

5.1 MEMS 光学载荷传感器

MEMS 光学载荷传感器是专门为风力发电设计的可以测量风力发电机组工作时叶片的载荷贴片式传感器，如图 2 所示。

MEMS 光学载荷传感器将特定波长范围内的光发射至 MEMS 光学芯片，通过波长变化实现物理量测量。

MEMS 光学载荷传感器采用胶黏附的方式固定于叶片内部，可对叶片载荷进行实时监测，参数如表 2 所示。



图 2 MEMS 光学载荷传感器

表 2 MEMS 光学载荷传感器参数

参数名称	参数指标
测量范围	±10000με
中心波长	1200±50μm
分辨率	1με
温度系数	≤±0.5μm/℃（粘贴后）
光学接口	E2000
工作温度	-40℃～+70℃
电源供电	无源传感器，无需供电
安装方式	胶粘固定
防护等级	IP67
防腐等级	C5-M
外形尺寸	≤112*25*13mm（不包含尾缆）
重量	小于 120g（不包含光缆）

5.2 光纤传感分析仪

光纤传感分析仪是基于宽带光源和 F-P 滤波器扫描解调技术，具有体积小、可靠性高、兼容性强、安装简便、新型 MPO 光学接口以及符合工业通信 CAN 协议标准的总线接口，见图 3。产品兼容性强，通过串、并联组合，可实现多种类、上百只传感器的同时解调。该产品具有自检测与故障报警等功能，具有高防护等级与电磁兼容性，可广泛应用于风力发电、输配电站、工业自动化、大坝桥梁等多领域的智能监测，参数如表 3 所示。



图 3 光纤传感分析仪

表 3 光纤传感分析仪参数

项目名称		技术指标
光学指标	通道数	15 通道
	采样频率	所有通道同步 100Hz
	光学接口	MPO
电气指标	电源电压	220VAC
	峰值功率	40W
	通信接口	10M/100M 以太网，Canopen 或者 Profibus

六、 安装简述

6.1 MEMS 光学载荷传感器安装

根据叶片受力状况，在距离叶片根部 1.2~1.8 米处选取一个截面安装 4 支 MEMS 光学载荷传感器，对角连线过圆心正交。光纤载荷传感器通过专用胶水与

叶片粘贴的方式固定，光纤载荷传感器通过光缆连接至光纤分线盒，光缆也通过粘接剂固定在叶片上。

6.2 光纤分线盒安装

叶根挡板处需安装光纤分线盒，通过打孔固定分线盒，另外需打一个 12mm 左右的通孔，将传感器叶片内传感器的线缆头穿出。

6.3 光纤传感分析仪安装

光纤解调仪（8.5kg）通过支架安装于轮毂内。

6.4 系统安装工时统计

完成光纤叶根载荷监测系统安装工作，需要有效工作时长一天（不含窝工）。